Лабораторная работа №9

Управление SELinux

Лемуш Мариу Франсишку

2025

Докладчик

- Лемуш Мариу Франсишку
- Студент группы НПИбд-01-24
- Студ. билет 1032239162
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

- Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux
- Изучить режимы работы SELinux
- Научиться управлять контекстами безопасности файлов и процессов

Теоретическая справка

SELinux (Security-Enhanced Linux)

Основные понятия: - Режимы: Enforcing, Permissive, Disabled - Контекст безопасности: user:role:type - Политики: targeted, mls - Команды: `getenforce`, `setenforce`, `chcon`, `restorecon`

Просмотр информации о SELinux

```
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.
c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023

File contexts:
Controlling terminal:           unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                     system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                     system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                       system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                      system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                         system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:
```

Рис. 1: Рис. 1. Запуск терминала и получение полномочий администратора, просмотр текущей информации о состоянии

Режимы работы SELinux

```
root@vbox:~# setenforce
usage:  setenforce [ Enforcing | Permissive | 1 | 0 ]
root@vbox:~# setenforce 0
root@vbox:~# getenforce
Permissive
root@vbox:~# mcedit /
```

Рис. 2: Рис. 2. Просмотр режима работы SELinux, изменение режима работы и проверка, открытие файла в текстовом редакторе

Установка SELINUX=disabled

```
selinux            [----]  0 L:[  1+ 1   2/ 30] *(1   /1187b) 0035 0x023  [*][X]

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#     enforcing - SELinux security policy is enforced.
#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#     disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#    grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#    grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=enforcing
```

Перезагрузка системы

```
root@vbox:~# reboot
```

Рис. 4: Рис. 4. Перезагрузка системы

Статус SELinux после перезагрузки

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 8$ gentenforce
bash: gentenforce: comando não encontrado...
mlemos@vbox:~/labs/lab 8$ su -
Senha:
Último login: dom fev  1 02:23:57 MSK 2026 em pts/0
root@vbox:~# setenforce 1
setenforce: SELinux is disabled
root@vbox:~#
```

Рис. 5: Рис. 5. Запуск терминала и получение полномочий администратора, просмотр статуса SELinux, попытка переключения режима работы, открытие файла в текстовом редакторе

Установка SELINUX=enforcing

```
    0.329204] RETBleed: WARNING: Spectre v2 mitigation leaves CPU vulnerable to
RETBleed attacks, data leaks possible!
   10.958955] Warning: Unmaintained driver is detected: e1000
   11.090462] Warning: Unmaintained driver is detected: e1000_init_module
   11.425527] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on
n unsupported hypervisor.
   11.425535] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configuration is likely b
oken.
   11.425539] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switch to a supported g
raphics device to avoid problems.
   35.079634] selinux-autorelabel[1413]: *** Warning -- SELinux targeted policy relabel is required.
   35.080149] selinux-autorelabel[1413]: *** Relabeling could take a very long time, depending on file
   35.080628] selinux-autorelabel[1413]: *** system size and speed of hard drives.
   35.106567] selinux-autorelabel[1413]: Running: /sbin/fixfiles -T 0  restore
```

Рис. 6: Рис. 6. Установка в файле SELINUX=enforcing, сохранение изменений

Перезагрузка системы

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 8$ su -
Senha:
Último login: dom fev  1 02:47:43 MSK 2026 em pts/0
root@vbox:~# ls -z /etc/hosts
ls: opção inválida -- "z"
Tente "ls --help" para mais informações.
root@vbox:~# ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
root@vbox:~# cp /etc/hosts ~/
root@vbox:~# ls -Z /hosts
ls: não foi possível acessar '/hosts': Arquivo ou diretório inexistente
root@vbox:~# ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
root@vbox:~# mv ~/hosts /etc
mv: sobrescrever '/etc/hosts'? y
root@vbox:~# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts
root@vbox:~# restorecon -v /etc/hosts
Relabeled /etc/hosts from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to unconfined_u:
object_r:net_conf_t:s0
root@vbox:~# ls -Z /etc/hosts
```

Предупреждающее сообщение

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 8$ su -
Senha:
Último login: dom fev  1 02:49:55 MSK 2026 em pts/1
root@vbox:~# dnf -y install httpd
Rocky Linux 10 - BaseOS                          6.0 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                       2.2 kB/s | 4.3 kB     00:02
Rocky Linux 10 - AppStream                       110 kB/s | 2.1 MB     00:19
Rocky Linux 10 - Extras                          4.8 kB/s | 3.1 kB     00:00
O pacote httpd-2.4.63-4.el10_1.3.x86_64 já está instalado.
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
root@vbox:~# dnf -y install lynx
Última verificação de metadados: 0:00:25 atrás em dom 01 fev 2026 02:59:02.
O pacote lynx-2.9.0-6.el10.x86_64 já está instalado.
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
root@vbox:~#
```

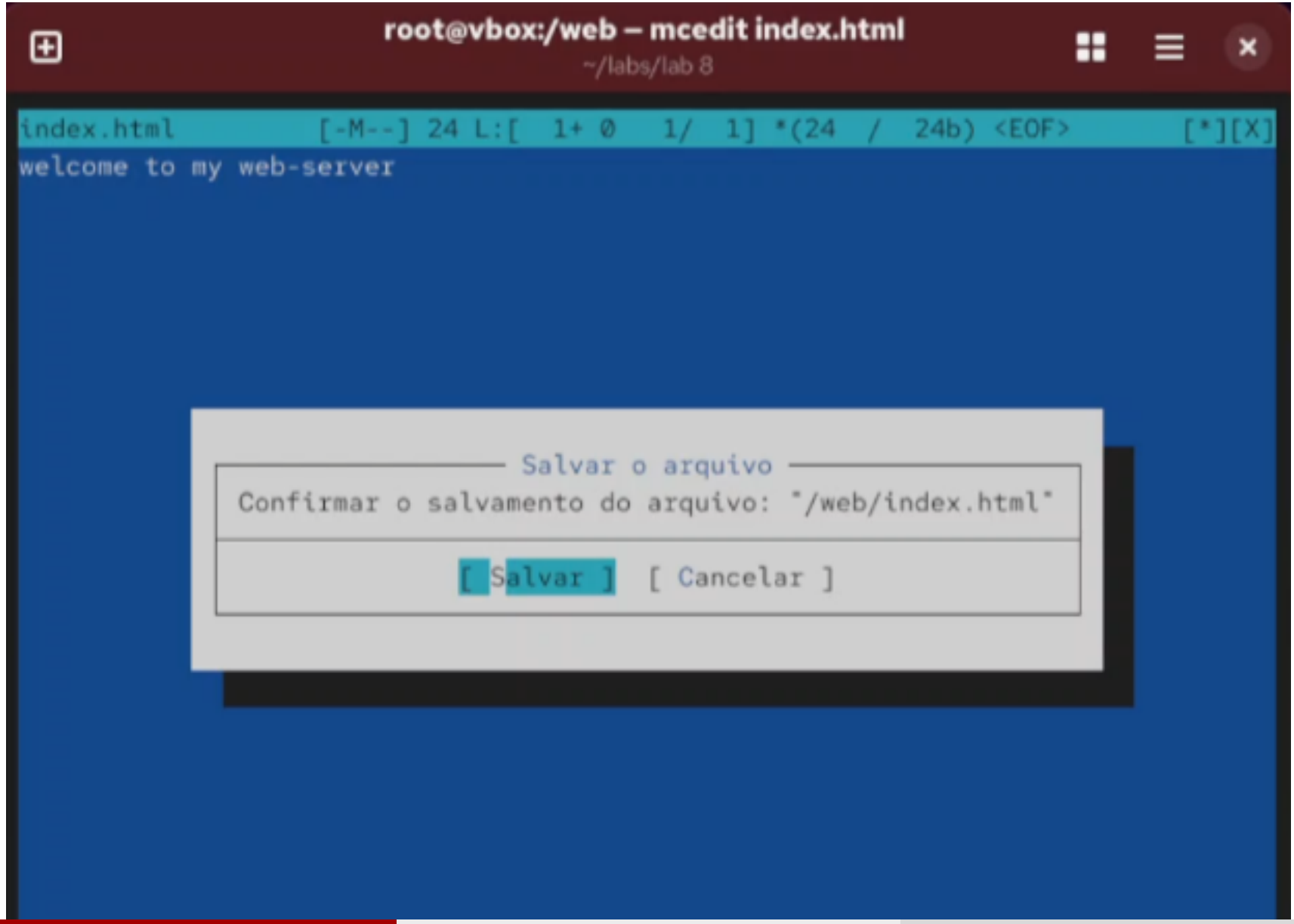
Рис. 8: Рис. 8. Получение предупреждающего сообщения при перезагрузке системы

Текущее состояние SELinux

```
root@vbox:~# mkdir /web
root@vbox:~# cd /web
root@vbox:/web# touch index/html
touch: não foi possível tocar 'index/html': Arquivo ou diretório inexistente
root@vbox:/web# touch index.html
root@vbox:/web# mcedit index.html
```

Рис. 9: Рис. 9. Запуск терминала и получение полномочий администратора, просмотр текущей информации о состоянии SELinux

Просмотр контекстов безопасности



Загрузочные сообщения

```
  GNU nano 8.1                /etc/httpd/conf/httpd.conf
#
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
#


#
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver
# files.  This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
# Defaults if commented: EnableMMAP On, EnableSendfile Off
#
#EnableMMAP off
EnableSendfile on

# Supplemental configuration
```

Установка необходимого ПО

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 8$ lynx http://localhost
```

Рис. 12: Рис. 12. Запуск терминала и получение полномочий администратора, установка необходимого программного обеспечения

Создание нового хранилища для веб-сервера

```
GNU nano 8.1                /etc/httpd/conf/httpd.conf                Modificado
#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot "/var/www/html"
#
DocumentRoot "/web"
#
# Relax access to content within /var/www.
#
<Directory "/var/www">
    AllowOverride None
    # Allow open access:
    Require all granted
</Directory>

# Further relax access to the default document root:
<Directory "/var/www/html">
    #
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
```

Добавление текста в файл

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 8$ lynx http://localhost
```

Рис. 14: Рис. 14. Добавление текста в файл

Настройка правил доступа

```
root@vbox:~# setsebool -P  ftpd_anon_write on
```

Рис. 15: Рис. 15. Комментирование строки и добавление ниже другой. Комментирование раздела и добавление следующего, определяющего правила доступа

Запуск веб-сервера

```
auditadm_exec_content --> on
authlogin_nsswitch_use_ldap --> off
authlogin_radius --> off
authlogin_yubikey --> off
cdrecord_read_content --> off
cluster_can_network_connect --> off
cluster_manage_all_files --> off
cluster_use_execmem --> off
colord_use_nfs --> off
condor_tcp_network_connect --> off
container_connect_any --> off
container_manage_cgroup --> off
container_modify_selinux_labels --> off
container_read_certs --> off
container_use_cephfs --> off
container_use_devices --> off
container_use_dri_devices --> on
container_use_ecryptfs --> off
container_use_xserver_devices --> off
container_user_exec_content --> on
```

Обращение к веб-серверу

```
root@vbox:~# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
root@vbox:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
```

Веб-страница по умолчанию

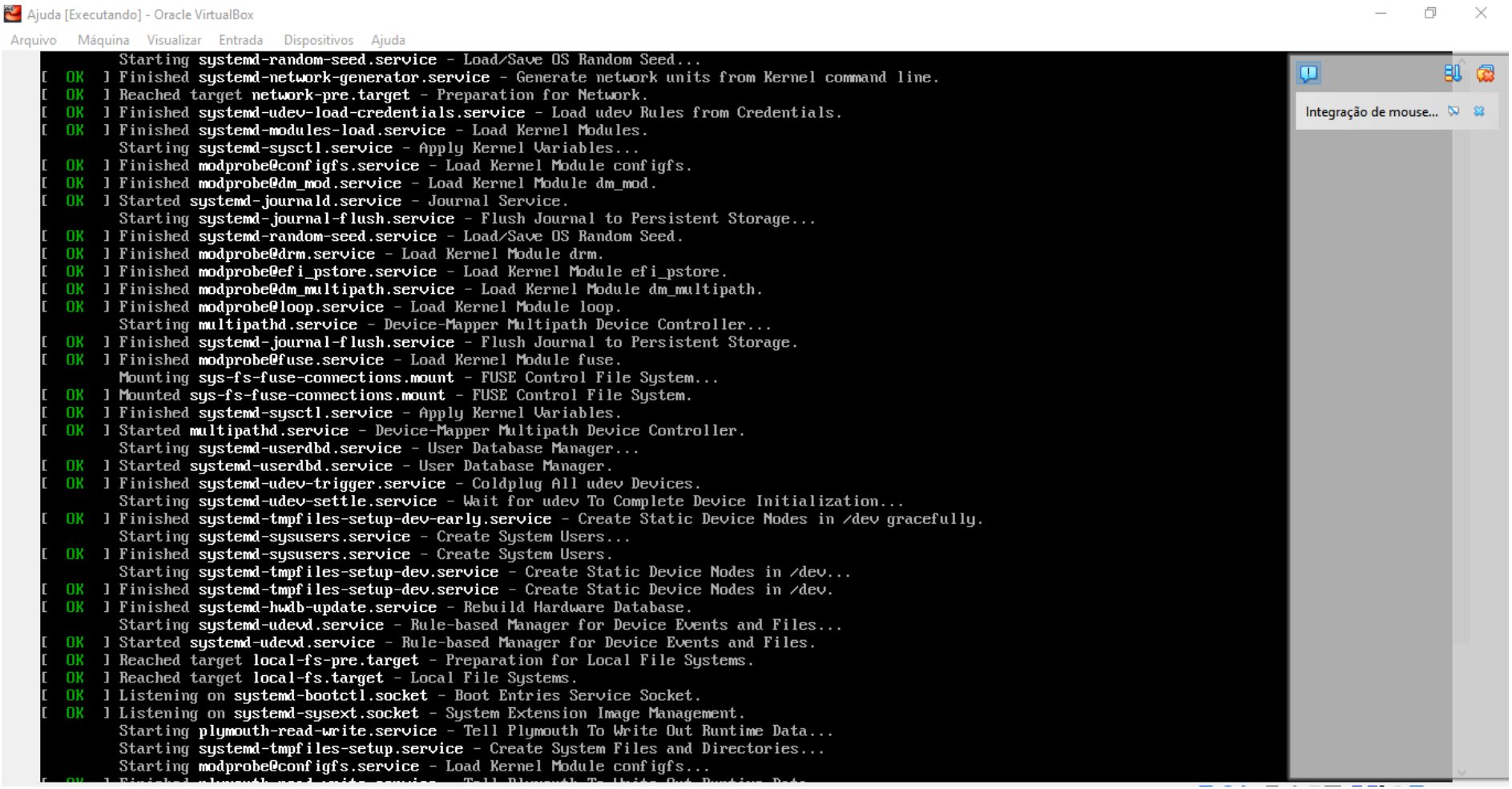


Рис. 18: Рис. 18. Открытие веб-страницы Red Hat по умолчанию, выход из lynx

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux. Освоены методы переключения режимов работы, управления контекстами файлов, настройки веб-сервера с учетом политик SELinux.

Список литературы

[1] Linux man pages: selinux(8), getenforce(1), setenforce(8), chcon(1), restorecon(8)